

Verificar e resolver problemas

ITN 17 — Construir uma pequena rede · 18 min de leitura · vídeo-aula 6 min · nível básico

Nesta aula vai aprender a

- ✓ Ler show ip interface brief e show interfaces
- ✓ Usar ping, traceroute, CDP e LLDP
- ✓ Interpretar estados up/down e contadores de erro

Como estudar esta aula

1

Veja a vídeo-aula na app (6 min).

2

Leia este PDF com calma e sublinhe o que é importante.

3

Faça os exercícios da pág. 7.

4

Confira as soluções na pág. 10.

ANTES DESTA AULA

Esta aula continua a última aula do módulo anterior (ITN 16): **ITN 16 · Aula 2 de 2 — Ataques comuns e como endurecer os equipamentos**. Se ainda não a fez, comece por lá; se já a fez, releia os objetivos dela e confirme que os domina.

Índice

1. show ip interface brief	2
2. Os estados das interfaces	2
3. Contadores em show interfaces g0/0	2
4. Ferramentas de teste	2
5. Comandos nos hosts	3
6. Exemplo resolvido: Metodologia	3
7. Simulador × Equipamento real	3
8. Termos técnicos	3
9. Protocolos	6
10. Exercícios para fazer	7
11. Quiz	8
12. Soluções	10
13. Referências bibliográficas	11

1. show ip interface brief

saída do comando

```
R1#show ip interface brief
```

Interface	IP-Address	OK?	Method	Status	Protocol
GigabitEthernet0/0	192.168.1.1	YES	manual	up	up
GigabitEthernet0/1	10.0.0.1	YES	manual	up	down
GigabitEthernet0/2	unassigned	YES	unset	administratively down	down
Loopback0	1.1.1.1	YES	manual	up	up

Leia as duas colunas finais: Status (camada 1) e Protocol (camada 2).

2. Os estados das interfaces

Status / Protocol	Significado	Causa provável
up / up	Tudo bem	—
administratively down / down	Desligada por configuração	Falta no shutdown
down / down	Sem sinal físico	Cabo desligado/avariado, outra ponta desligada
up / down	Camada 1 ok, camada 2 não	Encapsulamento diferente, clock rate, keepalives
down / down (err-disabled)	Desligada por proteção	Port security, BPDU guard

3. Contadores em show interfaces g0/0

saída do comando

```
5 minute input rate 2000 bits/sec, 3 packets/sec
12045 packets input, 1544320 bytes, 0 no buffer
0 runs, 0 giants, 0 throttles
157 input errors, 157 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored
0 output errors, 34 collisions, 2 interface resets
12 late collision, 0 deferred
```

CRC a subir = problema físico (cabo, interferência). Late collisions = quase sempre duplex mismatch.

4. Ferramentas de teste

comandos · passo a passo

```
R1# ping 192.168.1.10
```

!!!! = sucesso; . = timeout; U = destino inalcançável.

```
R1# ping 8.8.8.8 source g0/0
```

Ping estendido escolhendo a origem.

```
R1# traceroute 10.2.2.2
```

Mostra cada salto até ao destino.

```
R1# show cdp neighbors
```

Vizinhos Cisco diretamente ligados (CDP, ativo por defeito).

```
R1# show cdp neighbors detail
```

Inclui IP e versão de IOS do vizinho.

```
R1(config)# lldp run
```

Ativa LLDP (norma aberta, IEEE 802.1AB) — desligado por defeito no IOS.

```
R1# show lldp neighbors
```

Vizinhos LLDP, incluindo outros fabricantes.

```
R1# show running-config | include hostname
```

Filtra a saída (também section, begin, exclude).

5. Comandos nos hosts

SO	Ver IP	Ping	Traçar rota	DNS
Windows	ipconfig /all	ping	tracert	nslookup
Linux	ip addr	ping	traceroute	dig / nslookup
macOS	ifconfig	ping	traceroute	dig / nslookup

6. Exemplo resolvido: Metodologia

EXEMPLO RESOLVIDO

1) Definir o problema → 2) recolher informação (**show**, perguntar ao utilizador) → 3) analisar → 4) eliminar causas (OSI de baixo para cima, de cima para baixo ou “dividir para conquistar”) → 5) testar a solução → 6) **documentar**.

7. Simulador × Equipamento real

NO SIMULADOR

- O modo Simulation do Packet Tracer mostra cada pacote a andar, ótimo para perceber ARP e ICMP.
- Contadores de erro quase sempre a zero.

NO EQUIPAMENTO REAL

- Use Wireshark num port mirror (SPAN) para ver os pacotes reais.
- Contadores com CRC, input errors e drops são comuns e são a primeira pista.
- Por segurança, CDP/LLDP costumam estar desligados em portas viradas para fora (no cdp enable).
- O primeiro ping costuma perder 1 resposta (.!!!!) enquanto o ARP resolve — é normal.

8. Termos técnicos

O que quer dizer cada palavra técnica que aparece na aula, em linguagem simples.

Comandos show — Comandos de consulta que mostram o estado do equipamento sem mudar nada. Exemplo: show ip interface brief mostra o IP e o estado de cada interface.

Interface — Ligação de um equipamento a uma rede, com nome e configuração próprios (por exemplo, um endereço IP). Exemplo: GigabitEthernet0/1 é uma interface de um router Cisco.

Ping — Comando que envia mensagens ICMP Echo Request a um destino e espera pela resposta (Echo Reply), para testar se ele está alcançável. Exemplo: ping 8.8.8.8 mostra se o PC chega à Internet e quanto tempo demora.

Traceroute — Comando que mostra todos os routers por onde um pacote passa até chegar ao destino. Exemplo: tracert www.google.com no Windows lista cada salto com o tempo.

CDP (Cisco Discovery Protocol) — Protocolo Cisco com que os equipamentos se anunciam aos vizinhos diretamente ligados (nome, modelo, IP, porta). Exemplo: show cdp neighbors mostra que o SW1 está ligado à porta G0/1 do R1.

LLDP (Link Layer Discovery Protocol (IEEE 802.1AB)) — Protocolo normalizado (de qualquer marca) que faz o mesmo que o CDP. Exemplo: lldp run ativa-o num switch Cisco para ver um

telefone de outra marca.

No shutdown — Comando que liga uma interface. As interfaces dos routers vêm desligadas por defeito. Exemplo: interface g0/0 → no shutdown faz a porta passar a «up».

Camada — Cada nível de um modelo de rede, responsável por uma parte do trabalho e que só fala com as camadas vizinhas. Exemplo: Os routers trabalham na camada 3; os switches na camada 2.

Camada física — Camada 1: transmite os bits como sinais elétricos, de luz ou de rádio. Exemplo: Cabos, conectores e hubs pertencem à camada física.

Camada de ligação de dados — Camada 2: entrega tramas entre equipamentos da mesma rede local, usando endereços MAC. Exemplo: A Ethernet e os switches trabalham na camada 2.

Encapsulamento — Ao enviar, cada camada acrescenta o seu cabeçalho aos dados, como pôr uma carta num envelope e o envelope numa caixa. Exemplo: Dados HTTP → segmento TCP → pacote IP → trama Ethernet → bits no cabo.

Interface serial — Tipo de interface antiga de router para ligações WAN ponto a ponto. Exemplo: S0/0/0 liga dois routers por um cabo serial no Packet Tracer.

Err-disabled — Estado em que o switch desliga uma porta por segurança, depois de detetar um problema. Exemplo: Para reativar: shutdown e depois no shutdown na porta.

Port security (segurança de porta) — Função do switch que limita que endereços MAC podem usar uma porta. Exemplo: switchport port-security maximum 1 só deixa um PC por porta.

BPDU (Bridge Protocol Data Unit) — Mensagem que os switches trocam no STP para eleger a root bridge e descobrir loops. Exemplo: Por defeito, os switches enviam uma BPDU a cada 2 segundos.

BPDU Guard — Proteção que desliga uma porta PortFast se receber uma BPDU, ou seja, se alguém lá ligar um switch. Exemplo: spanning-tree bpduguard enable põe a porta em err-disabled se aparecer um switch.

Bit (binary digit (dígito binário)) — A menor unidade de informação: só pode valer 0 ou 1. Exemplo: Uma ligação de 100 Mbps transporta 100 milhões de bits por segundo.

Byte — Grupo de 8 bits. É a unidade usada para medir o tamanho de ficheiros e memórias. Exemplo: A letra «A» ocupa 1 byte: 01000001.

Runt — Trama com menos de 64 bytes, normalmente resultado de uma colisão. Exemplo: Muitos runts numa porta indicam problemas de duplex.

CRC (Cyclic Redundancy Check (verificação cíclica de redundância)) — Cálculo matemático usado para detetar erros nos dados; o seu resultado vai no campo FCS. Exemplo: Muitos erros CRC numa porta indicam um cabo estragado.

Trama — Bloco de dados da camada de ligação, com endereços MAC, que viaja dentro de uma rede local. Exemplo: Uma trama Ethernet leva um pacote IP lá dentro, entre o PC e o switch.

Interferência (EMI/RFI — interferência eletromagnética / de radiofrequência) — Ruído elétrico ou de rádio que estraga o sinal que viaja num cabo ou no ar. Exemplo: Um cabo UTP passado ao lado de um motor de elevador pode ter erros por interferência.

Duplex — Indica se uma ligação pode enviar e receber ao mesmo tempo (full-duplex) ou só alternadamente (half-duplex). Exemplo: Um telefone é full-duplex; um walkie-talkie é half-duplex.

Duplex mismatch — Quando uma ponta da ligação está em full-duplex e a outra em half-duplex. Causa lentidão e erros. Exemplo: Um servidor fixo em full e o switch em half dá uma ligação muito lenta.

Destination unreachable (destino inalcançável) — Mensagem ICMP que um router envia quando não consegue entregar um pacote. Exemplo: Pingar uma rede que não está na tabela de encaminhamento dá «Destination host unreachable».

Salto (hop) — Cada router por onde um pacote passa no caminho até ao destino. Exemplo: O traceroute mostrou 12 saltos até ao servidor.

Vizinho OSPF (neighbor / adjacência) — Router diretamente ligado com quem se trocam mensagens OSPF. Exemplo: show ip ospf neighbor mostra os vizinhos em estado FULL.

IP (Internet Protocol (protocolo da Internet)) — O protocolo da camada de rede que dá endereços aos equipamentos e leva os pacotes de rede em rede até ao destino. Exemplo: Cada pacote IP tem um endereço de origem e um de destino.

IOS (Internetwork Operating System) — O sistema operativo dos routers e switches Cisco. Exemplo: show version mostra a versão do IOS, como 15.2(4).

Norma — Documento aprovado por uma organização que define como uma tecnologia deve funcionar, para que marcas diferentes se entendam. Exemplo: A norma IEEE 802.3 define a Ethernet.

IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) — Organização que cria normas de redes locais, como a Ethernet (802.3) e o Wi-Fi (802.11). Exemplo: O Wi-Fi 6 corresponde à norma IEEE 802.11ax.

Running-config (configuração em execução) — A configuração que o equipamento está a usar agora, guardada na RAM. Perde-se ao desligar se não for gravada. Exemplo: show running-config mostra a configuração atual.

Hostname — O nome dado ao equipamento, que aparece no prompt. Exemplo: hostname R1-Luanda muda o prompt para R1-Luanda#.

Comando — Instrução escrita que se dá a um computador ou equipamento de rede. Exemplo: ping 8.8.8.8 é um comando que testa a ligação à Internet.

Host — Qualquer equipamento final que envia ou recebe dados numa rede e tem um endereço IP. Exemplo: Um PC, um telemóvel e uma impressora de rede são hosts.

Sistema operativo — O programa principal do computador. Gere o hardware, os ficheiros e os outros programas e permite ao utilizador usar a máquina. Exemplo: Windows, Linux, macOS e Android são sistemas operativos.

DNS (Domain Name System (sistema de nomes de domínio)) — Serviço que traduz nomes fáceis de lembrar em endereços IP, como uma lista telefónica. Exemplo: O DNS traduz www.google.com para 142.250.184.4. Usa a porta 53.

Ipconfig — Comando do Windows que mostra a configuração IP do PC: endereço, máscara, gateway e DNS. Exemplo: ipconfig /all mostra também o endereço MAC e o servidor DHCP.

Nslookup — Comando que pergunta diretamente a um servidor DNS o endereço de um nome (ou o nome de um endereço). Exemplo: nslookup www.google.com mostra o IP do site.

ifconfig / ip addr — Comandos de Linux e macOS para ver e mudar a configuração das interfaces de rede. Exemplo: ip addr show no Linux mostra o IP de cada interface.

9. Protocolos

ARP — Address Resolution Protocol (protocolo de resolução de endereços)

camada OSI 2 · TCP/IP: Acesso à rede

Descobre o endereço MAC que corresponde a um endereço IPv4 na mesma rede local. Sem ARP o PC sabe o IP de destino mas não consegue montar a trama Ethernet. (O antigo RARP fazia o contrário e foi substituído pelo DHCP.)

CDP — Cisco Discovery Protocol (protocolo de descoberta da Cisco)

camada OSI 2 · TCP/IP: Acesso à rede

Permite a um equipamento Cisco descobrir os vizinhos diretamente ligados: nome, modelo, porta e endereço IP. Muito útil para desenhar e documentar a topologia.

LLDP — Link Layer Discovery Protocol (protocolo de descoberta da camada de ligação)

camada OSI 2 · TCP/IP: Acesso à rede

Versão aberta do CDP: funciona entre equipamentos de várias marcas (switches, telefones IP, servidores). Também é usado para telefones IP descobrirem a VLAN de voz (LLDP-MED).

ICMP — Internet Control Message Protocol (protocolo de mensagens de controlo)

camada OSI 3 · TCP/IP: Internet · portas: — (protocolo IP 1)

Envia mensagens de erro e de diagnóstico sobre a entrega de pacotes IPv4. É usado pelo ping e pelo traceroute.

DNS — Domain Name System (sistema de nomes de domínio)

camada OSI 7 · TCP/IP: Aplicação · transporte: TCP e UDP · portas: UDP 53 (consultas), TCP 53 (respostas grandes e transferências de zona)

Traduz nomes fáceis de lembrar (www.google.com, fs01.clinica.local) em endereços IP. É a «lista telefónica» da Internet.

10. Exercícios para fazer

Os 10 exercícios obrigatórios desta aula. Responda à mão nas linhas; as soluções, com a resolução, estão no fim deste PDF. Na app pode fazer exercícios novos sem fim.

1. O que significa **Duplex mismatch**?

- ☐ **A)** Rede intermédia entre a Internet e a rede interna, onde ficam os servidores acessíveis de fora.
- ☐ **B)** Cabo de cobre com 4 pares de fios entrançados, sem blindagem. É o cabo de rede mais comum.
- ☐ **C)** Protocolo usado sobretudo em Linux/Unix para partilhar pastas pela rede.
- ☐ **D)** Quando uma ponta da ligação está em full-duplex e a outra em half-duplex. Causa lentidão e erros.

2. O que significa **Bit** (binary digit (dígito binário))?

- ☐ **A)** A menor unidade de informação: só pode valer 0 ou 1.
- ☐ **B)** Conjunto organizado de dados, guardado de forma a ser fácil procurar e atualizar.
- ☐ **C)** Protocolo usado para enviar e-mails entre servidores e do cliente para o servidor.
- ☐ **D)** Ao receber, cada camada retira o seu cabeçalho e entrega o resto à camada de cima.

3. Para que serve **ARP**?

- ☐ **A)** Cria túneis cifrados entre redes ou entre um utilizador e a empresa (VPN). Garante confidencialidade, integridade e autenticação dos pacotes IP.
- ☐ **B)** Um dos protocolos de encaminhamento mais antigos e simples, de vetor de distância. Usa o número de saltos (routers) como métrica; hoje aparece sobretudo em laboratórios.
- ☐ **C)** Descobre o endereço MAC que corresponde a um endereço IPv4 na mesma rede local. Sem ARP o PC sabe o IP de destino mas não consegue montar a trama Ethernet. (O antigo RARP fazia o contrário e foi substituído pelo DHCP.)
- ☐ **D)** Encapsulamento por omissão nas interfaces série dos routers Cisco. É simples e eficiente, mas a versão Cisco é proprietária e não tem autenticação.

4. O que significa **Comando**?

- ☐ **A)** Camada 4: entrega os dados à aplicação certa (portas) e, no TCP, garante que tudo chega por ordem.
- ☐ **B)** Comando que cria as chaves de cifra necessárias para ativar o SSH.
- ☐ **C)** Protocolo normalizado para autenticar utilizadores num servidor central; muito usado em Wi-Fi e VPN.
- ☐ **D)** Instrução escrita que se dá a um computador ou equipamento de rede.

5. O que significa **Ipconfig**?

- ☐ **A)** Comando do Windows que mostra a configuração IP do PC: endereço, máscara, gateway e DNS.
- ☐ **B)** Correio eletrónico: mensagens enviadas entre utilizadores pela Internet.
- ☐ **C)** Ferramenta que empurra os fios para dentro dos contactos de um patch panel ou keystone e corta o excesso.
- ☐ **D)** Modo do Packet Tracer que mostra os pacotes a andar passo a passo pela rede.

6. Que porta usa DNS?

- ☐ **A)** UDP 53 (consultas), TCP 53 (respostas grandes e transferências de zona)
- ☐ **B)** TCP 143, TCP 993 (IMAPS com TLS)
- ☐ **C)** UDP 161 (pedidos), UDP 162 (traps)
- ☐ **D)** TCP 25 (entre servidores), 587 (envio com autenticação), 465 (SMTPS)

7. O que quer dizer a sigla Bit?

- ☐ **A)** binary digit (dígito binário)
- ☐ **B)** Virtual Private Network (rede privada virtual)
- ☐ **C)** Media Access Control (controlo de acesso ao meio)
- ☐ **D)** Unshielded Twisted Pair (par entrançado não blindado)

8. O que significa IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers)?

- ☐ **A)** Organização que cria normas de redes locais, como a Ethernet (802.3) e o Wi-Fi (802.11).
- ☐ **B)** Camada 7 (OSI) ou camada de topo (TCP/IP): os protocolos que as aplicações usam diretamente.
- ☐ **C)** Endereço válido só dentro da ligação local; não passa routers. Em IPv6 começa por FE80.
- ☐ **D)** O protocolo da camada de rede que dá endereços aos equipamentos e leva os pacotes de rede em rede até ao destino.

9. O que significa ifconfig / ip addr?

- ☐ **A)** Comandos de Linux e macOS para ver e mudar a configuração das interfaces de rede.
- ☐ **B)** Vulnerabilidade que os atacantes já conhecem mas para a qual ainda não há correção.
- ☐ **C)** Quando alguns pacotes enviados nunca chegam ao destino.
- ☐ **D)** Camada 3: leva pacotes de uma rede para outra, usando endereços IP e routers.

10. O que quer dizer a sigla CRC?

- ☐ **A)** Link-State Advertisement (anúncio de estado de ligação)
- ☐ **B)** Cyclic Redundancy Check (verificação cíclica de redundância)
- ☐ **C)** speed
- ☐ **D)** Layer 3 switch (switch de camada 3)

11. Quiz

5 perguntas. Para concluir a aula na app precisa de 70% no quiz.

1. Uma interface mostra 'administratively down'. O que fazer?

- ☐ **A)** Trocar o cabo
- ☐ **B)** Executar no shutdown
- ☐ **C)** Mudar o duplex
- ☐ **D)** Reiniciar

2. Muitos 'late collisions' indicam normalmente...

- ☐ **A)** Cabo cruzado
- ☐ **B)** Duplex mismatch
- ☐ **C)** VLAN errada
- ☐ **D)** Falta de rota

3. Que comando mostra os vizinhos Cisco diretamente ligados?

Comando: _____

4. LLDP é um protocolo proprietário da Cisco.

☐ Verdadeiro ☐ Falso

Porquê? _____

5. No resultado de um ping Cisco, '.' significa...

- ☐ **A)** Sucesso
- ☐ **B)** Timeout
- ☐ **C)** Destino inalcançável
- ☐ **D)** TTL expirado

12. Soluções

Exercícios

1. **Resposta:** D) Quando uma ponta da ligação está em full-duplex e a outra em half-duplex. Causa lentidão e erros.
Duplex mismatch: Quando uma ponta da ligação está em full-duplex e a outra em half-duplex. Causa lentidão e erros.
Exemplo: Um servidor fixo em full e o switch em half dá uma ligação muito lenta.
2. **Resposta:** A) A menor unidade de informação: só pode valer 0 ou 1.
Bit: A menor unidade de informação: só pode valer 0 ou 1.
Exemplo: Uma ligação de 100 Mbps transporta 100 milhões de bits por segundo.
3. **Resposta:** C) Descobre o endereço MAC que corresponde a um endereço IPv4 na mesma rede local. Sem ARP o PC sabe o IP de destino mas não consegue montar a trama Ethernet. (O antigo RARP fazia o contrário e foi substituído pelo DHCP.)
Address Resolution Protocol (protocolo de resolução de endereços). Descobre o endereço MAC que corresponde a um endereço IPv4 na mesma rede local. Sem ARP o PC sabe o IP de destino mas não consegue montar a trama Ethernet. (O antigo RARP fazia o contrário e foi substituído pelo DHCP.)
4. **Resposta:** D) Instrução escrita que se dá a um computador ou equipamento de rede.
Comando: Instrução escrita que se dá a um computador ou equipamento de rede.
Exemplo: ping 8.8.8.8 é um comando que testa a ligação à Internet.
5. **Resposta:** A) Comando do Windows que mostra a configuração IP do PC: endereço, máscara, gateway e DNS.
Ipconfig: Comando do Windows que mostra a configuração IP do PC: endereço, máscara, gateway e DNS.
Exemplo: ipconfig /all mostra também o endereço MAC e o servidor DHCP.
6. **Resposta:** A) UDP 53 (consultas), TCP 53 (respostas grandes e transferências de zona)
DNS: porta UDP 53 (consultas), TCP 53 (respostas grandes e transferências de zona), transporte TCP e UDP.
7. **Resposta:** A) binary digit (dígito binário)
Bit = binary digit (dígito binário). A menor unidade de informação: só pode valer 0 ou 1.
8. **Resposta:** A) Organização que cria normas de redes locais, como a Ethernet (802.3) e o Wi-Fi (802.11).
IEEE: Organização que cria normas de redes locais, como a Ethernet (802.3) e o Wi-Fi (802.11).
Exemplo: O Wi-Fi 6 corresponde à norma IEEE 802.11ax.
9. **Resposta:** A) Comandos de Linux e macOS para ver e mudar a configuração das interfaces de rede.
ifconfig / ip addr: Comandos de Linux e macOS para ver e mudar a configuração das interfaces de rede.
Exemplo: ip addr show no Linux mostra o IP de cada interface.
10. **Resposta:** B) Cyclic Redundancy Check (verificação cíclica de redundância)
CRC = Cyclic Redundancy Check (verificação cíclica de redundância). Cálculo matemático usado para detetar erros nos dados; o seu resultado vai no campo FCS.

Quiz — chave de respostas

1. **Resposta:** B) Executar no shutdown
Foi desligada por configuração.
2. **Resposta:** B) Duplex mismatch
Um lado em half-duplex e outro em full.

3. Resposta: `show cdp neighbors` ou `sh cdp nei`

`show cdp neighbors`.

4. Resposta: Falso

LLDP é norma IEEE 802.1AB. O proprietário é o CDP.

5. Resposta: B) Timeout

Ponto = sem resposta dentro do tempo.

13. Referências bibliográficas

1. CISCO SYSTEMS. Cisco IOS Configuration Fundamentals Configuration Guide. Disponível em: <https://www.cisco.com/c/en/us/support/index.html>. Acesso em: 2026.
2. ODOM, Wendell. CCNA 200-301 Official Cert Guide, Volume 1. 2. ed. Hoboken: Cisco Press, 2024.
3. CISCO NETWORKING ACADEMY. CCNA: Switching, Routing, and Wireless Essentials (SRWE). Disponível em: <https://www.netacad.com>. Acesso em: 2026.